



ESTATÍSTICA PARA ENGENHARIA

HOMEWORK 01

ANÁLISE DE COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS: UMA ABORDAGEM EM ESTATÍSTICA DESCRITIVA

ALUNOS:

ALEXANDRE DE AGUIAR MARTINS GRANGEIRO – 578345

BRUNO DELUIZ LAGE – 578342

DANNY SECUNDINO SOUSA FILHO – 579763

SAULO GOMES PINTO – 579493

1 Questão 1

A primeira questão tem o objetivo de definir o escopo de dados a serem utilizados pelo grupo ao longo de toda a análise. Para isso, foi feito um código R que fazia o que foi pedido no enunciado da questão. O código é este:

```
# =====  
# First Question  
# =====  
  
# 1. Defining the highest student number  
# students numbers  
alexandre_sn <- 578345  
bruno_sn <- 578342  
danny_sn <- 579763  
saulo_sn <- 579493  
  
# highest student number  
M <- max(c(alexandre_sn, bruno_sn, danny_sn, saulo_sn)) # 579763  
  
# 2. Defining the start and the end of group's dataset  
# start  
r <- 1 + (M %% 100)      # 64  
  
# end  
end <- 300 + r - 1      # 363  
  
# 3. Defining data_group (ie., the group's dataset)  
# loading the entire file  
all_data <- read.csv("HW1_bike_sharing.csv")  
  
# defining our scope  
data_group <- all_data[r:end, ]      # collect the lines 64-363  
  
# 4. Defining the first 10 observations (we'll use them in the subsequent questions to  
# validate our manual computations)  
first_ten <- data_group[1:10, ]
```

É importante analisar o que, de fato, foi implementado com esse código:

Primeiramente, foram definidas variáveis `*_sn` contendo, cada uma, o valor do número de matrícula de um dos quatro integrantes do grupo. Os valores dos números de matrículas são os seguintes:

- a) Alexandre Grangeiro: 578345;
- b) Bruno Lage: 578342;
- c) Danny Secundino: 579763;
- d) Saulo Gomes: 579493.

Após isso, a variável `M` foi declarada para guardar o maior número de matrícula dentre os números de matrícula dos membros do grupo. Dessa forma, obtém-se

$$M = 579763$$

Com a informação do maior número de matrícula, foi possível, então, definir o índice inicial do subconjunto de dados a ser analisado nesse trabalho. Tal informação ficou guardada na variável `r` e ele

foi calculado da seguinte maneira:

$$r = 1 + (M \bmod 100) = 1 + (579763 \bmod 100) = 1 + 63 \Rightarrow \boxed{r = 64}$$

Em que *mod* é a operação **resto de divisão**.¹

Com o índice de início do conjunto de dados a ser analisado e considerando que tal conjunto deveria ter 300 elementos, também foi definido o fim:

$$end = 300 + r - 1 = 300 + 64 - 1 \Rightarrow end = 363$$

Com o início e o fim da janela que define o escopo das análises, foi declarado o `data_group`, que pode ser usado ao longo de todo o código para fazer as outras questões. Também foi definido o `first_ten`, que contém as dez primeiras observações do conjunto de dados do grupo e que será especialmente útil para comparar os cálculos que serão feitos manualmente com os que serão obtidos com o código R.

Daí, foi possível coletar as datas da primeira e da última observação presentes em `data_group`. Elas foram:

- a) Data da primeira observação: 05/03/2011 (ou, no formato internacional, 2011-03-05)
- b) Data da última observação: 29/12/2011 (ou, no formato internacional, 2011-12-29)

Observação: Aqui, foram postas as datas da primeira e da última observações, mas essa informação também consta na saída do código fonte produzido. **Recomenda-se que se execute o código `main.r` para ver as informações que são fornecidas na saída.**

2 Questão 2

3 Questão 3

4 Questão 4

¹Em R, essa operação é realizada utilizando `%%`.